

23-04-26

Alumno: Jesús Ibarra 31.074.865

Estadística, Sección 2

1) Historia de la Estadística

La estadística como disciplina surgió de necesidades prácticas en antiguas civilizaciones, como contar poblaciones para impuestos o ejércitos, y evolucionó con el método científico hacia el análisis de datos para predecir y decidir.

Línea de Tiempo

3000 A.C.

En Egipto y Mesopotamia, se usaban tablillas de arcilla para censos de grano y ganado, base de la recolección de datos descriptivos.

Siglo V A.C

Hipócrates en Grecia registra datos médicos para clasificar enfermedades, precursor de la estadística en salud.

1654

Blaise Pascal y Pierre de Fermat desarrollan la teoría de probabilidad resolviendo problemas de juegos de azar.

Siglo XVI

John Graunt (Inglaterra) analiza mortalidad en Londres (1662), inventando tablas de vida y tasas de natalidad/mortalidad.

1718

Gottfried Achenwall (Alemania) acuña "estadística" (del alemán "statistik"), refiriéndose a datos del estado (población, Economía).

1800's

Carl Friedrich Gauss y Pierre-Simon Laplace aplican probabilidad a errores de medición (distribución normal).

Siglo XX-XXI

Computadoras permiten big data en 2020's, IA integra aprendizaje automático a la estadística tradicional.

1900's

Karl Pearson y Ronald Fisher fundan la inferencia estadística moderna (pruebas de hipótesis, ANOVA); en 1925, Fisher publica "Statistical Methods".

2) ¿En qué consiste el Método Estadístico?

El método estadístico es un proceso sistemático y cíclico para transformar datos crudos en decisiones informadas. Según el libro, se describen como 5 pasos interconectados:

2.1) Plantear el problema: definir qué se quiere saber. Se formula una hipótesis clara.

2.2) Recolectar datos: Elegir muestra representativa. Fuentes: encuestas, registros, experimentos.

2.3) Organizar y presentar: Tablas, gráficos (histogramas, diagramas de caja) para visualizar patrones.

2.4) Resumir (descriptiva): calcular medidas como media, mediana, moda, desviación estándar.

2.5) Analizar e interpretar (inferencial): usar pruebas para generalizar de la muestra a la población, con nivel de confianza.

3) Relación entre la Estadística y la Contaduría

La estadística y la contaduría están estrechamente unidas porque la contaduría genera datos financieros masivos (como ingresos, gastos y balances), mientras que la estadística los analiza para extraer patrones útiles.

Por ejemplo, un contador usa medidas descriptivas como promedios y desviaciones estándar para resumir tendencias en ventas mensuales, o regresión lineal para prever flujos de caja futuros, convirtiendo números crudos en decisiones prácticas como presupuestos o inversiones.

Esta relación hace que la contaduría pase de ser un simple registro histórico a una herramienta predictiva y estratégica, especialmente en auditorías donde el muestreo estadístico ahorra tiempo al revisar solo muestras representativas de transacciones, o en análisis de riesgos para evaluar probabilidades de pérdidas por inflación o devaluaciones, común en contextos como Venezuela.

Métodos Estadísticos

- A) Método de recolección de datos
- Encuestas, Entrevistas, observación, experimentos.

- B) Método de organización
- Clasificación, Tabulación

- C) Método de análisis
- Cálculos estadísticos, Comparaciones, interpretación de resultados



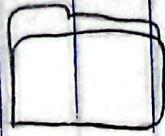
Técnicas Estadísticas

- A) Muestreo
- Aleatorio, Estratificado, sistemático

- B) Análisis de Datos
- Regresión, Correlación

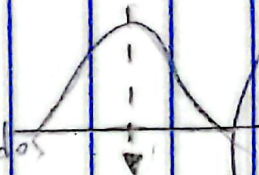
- C) Representación gráfica
- Diagramas, gráficos

- D) Procesamiento de Datos
- Uso de software (Excel, SPSS, etc.)

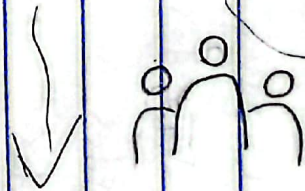


Definición

- Rama de las matemáticas
- Se encarga de:
 - Recoger datos
 - Organizar datos
 - Analizar datos
 - Interpretar resultados



Estadística

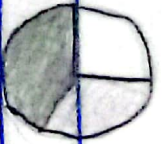


Elementos Básicos

- Población: Conjunto total de elementos de estudio.
- Muestra: parte o subconjunto de la población.
- Variable: característica que puede cambiar o tomar diferentes valores.
- Datos: información recolectada sobre las variables.

Tipos

- A) Descriptiva
- Describe y resume datos
 - Técnicas:
 - Tablas
 - Gráficos

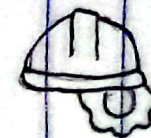


- B) Inferencial
- Permite sacar conclusiones sobre una población a partir de una muestra.
 - Técnicas:
 - Estimación
 - Pruebas de hipótesis
 - Intervalos de confianza



Aplicaciones

- Economía
- Administración
- Medicina
- Ingeniería
- Ciencias Sociales



5) Ejemplo Práctico

Eres contador de una panadería. La dueña pregunta:
"Debemos comprar una segunda máquina de pan para 2026?"

Se aplican los 5 pasos del método estadístico:

5.1) Plantear el problema

"¿Están aumentando las ventas de pan? Si es así, comprar la máquina."

5.2) Recolección de datos (3 meses de 2025)

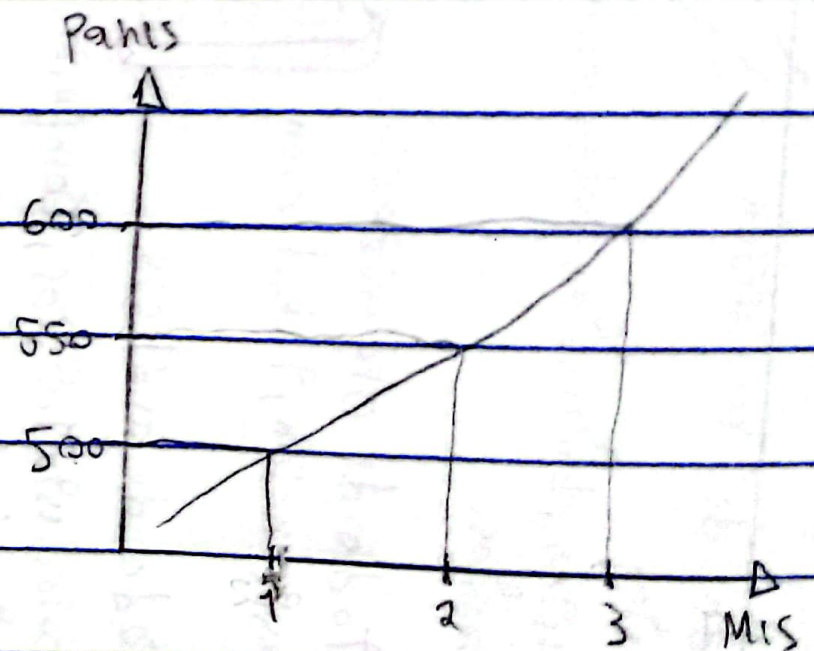
Enero: 500 panes vendidos

Febrero: 550 vendidos

Marzo: 600 vendidos

5.3) Presentar datos (Tabla + gráfico)

Mes	Panes vendidos
Enero	500
Febrero	550
Marzo	600



5.4) Resumir datos

- Promedio: Cerca de 550 panes al mes
- Observación: Cada mes venden 50 panes más
- Conclusión descriptiva: Las ventas están subiendo

5.5) Analizar y decidir

- Patrón visto: ventas crecen 50 panes al mes
- Predicción 2026: Abril = 650, Mayo = 700 panes
- Decisión: Sí comprar máquina